바람인터내셔날 AX · PM 트랙 과제

같은 숫자를 보고,
반복 수작업은 도구가 합니다

디어달리아 SCM 허브 + 부서별 자동화 도구 기획서

지원자 신동혁 (Shin Donghyeok) · 2026년 11월

임의 데이터로 구현한 프로토타입 포함

결론

허브로 숫자의 기준을 하나로 정하고, 부서별 수작업은 작은 도구로 하나씩 없앱니다

① SCM 허브

숫자의 기준을 하나로

국내외 재고를 매일 수집·검증해 실물·가용·회사 자산 재고를 같은 기준으로 계산합니다. 보류 요청과 업무 기준(입고규정·MOQ·리드타임)도 여기서 관리합니다.

② 부서별 자동화 도구 14종

수작업을 하나씩 제거

엑셀 변환·대조·양식 작성을 HTML 도구와 크롬 확장으로 자동화합니다. 같은 데이터 규격을 쓰므로 나중에 허브 기능으로 합쳐집니다.

③ 단계적 확장

8주마다 한 단계

1단계 재고 조회·보류·기준정보 → 2단계 출고 검사·수불부 → 3단계 발주 추천·정산 대사. 각 단계는 효과가 확인되면 넘어갑니다.

1단계 기대 효과 재고 문의 → **직접 조회** 보류 반영 며칠 → **당일 마감 배치** 재고 차이 실사 때 발견 → **매일 발견**

수치 목표는 0단계(2주)에 현재 소요 시간을 측정한 뒤 확정합니다 · 2

회사 이해

디어달리아의 사업 특성이 SCM을 더 복잡하게 만듭니다

비건 색조 중심, 컬러가 많은 립 라인	SKU가 많고 컬러별 수요 편차가 큽니다. 컬러마다 단상자·라벨이 달라 부자재 종류도 늘어납니다(가정).
9주년 특가 같은 기간 한정 행사	행사 물량 보류 요청이 한꺼번에 몰립니다. 보류 처리 속도가 곧 매출 기회입니다.
해외 하이엔드 백화점 + 국내 H&B·온라인	채널마다 입고규정·재고 소유권·정산 방식이 다릅니다. 기준정보를 사람 기억에 둘 수 없습니다.
42개국 2,600개 매장, 2026년 CB 투자 유치	해외 확장이 빨라질수록 국가별 3PL이 늘어납니다. 사람이 손으로 취합하는 방식은 곧 한계에 닿습니다.

출처: deardahlia.kr, 한국경제 2026.07.12(하이트진로 CB 투자), 과제 자료

현재 업무 흐름

7단계 중 4곳에서 숫자가 갈라집니다

1 수요예측 영업·해외·BM	2 취합 구매	3 발주 구매·OEM	4 입고 물류·3PL	5 보류·할당 영업→물류	6 출고 물류·3PL	7 수불부·마감 물류·영업·회계
팀별 엑셀 정확도 미측정	손으로 합산 발주가 먼저 나가기도	MOQ·LT 경험 의존 부자재 병목	해외 로트 정보 없음 오류 검증 없음	반영 며칠 건별이면 야간 작업비	채널 규정을 기억으로 확인	대형 엑셀 수기 입력 근거 따로 수집

> 출발점은 **매일 아침 담당자 1명이 국내외 3PL 데이터를 손으로 모은 재고 파일**입니다. 여기서 틀리면 예측·발주·출고·마감이 모두 틀어집니다.

분홍색 = 숫자가 갈라지는 단계(원천이 바뀌거나 사람이 옮겨 적는 곳) · 4

문제 정의

부서별 문제 20여 개는 원인 3개로 묶입니다

① 재고 원천과 기준이 흩어짐

[영업] 가용재고를 물류에 물어봄

[공통] 부서마다 재고 숫자가 다름

[물류] 해외 데이터 오류를 못 거름

[물류] 채널 재고는 기말에만 확인

→ 허브의 재고 원장

② 업무 기준이 사람 머릿속에

[물류] 채널 입고규정을 기억으로 출고

[구매] MOQ·리드타임이 경험 의존

[공통] 인수인계·감사 때 근거 재수집

[물류] 보류 처리 기준이 없음

→ 기준정보 마스터

③ 변환·대조를 손으로 함

[구매] 예측 취합, OEM 정산 대사

[영업] 채널 정산서 대사·신고 자료

[물류] 로트별 수불부 수기 입력

[회계] 근거 수집, 원가 재요청

→ 부서별 자동화 도구

[ ] = 문제를 겪는 부서 · 5

우선순위

효과가 크고 지금 데이터로 되는 것부터

효과 큼

1단계 · 바로 착수

국내 재고 조회 · 보류 요청함

재고 수집·검증 · 기준정보 마스터

2~3단계 · 기반 위에 확장

출고 유효기간 검사 · 수불부 · 채널 재고

발주 추천 · 부자재 소요 · 정산 대사

효과 작음

틈틈이 · 빠른 개선

예측 제출 양식 · 원가 미확정 알림

전자결재 입력 도우미

하지 않음 · 조건 바뀌면 재검토

해외 로트 추정(원천 없음) · ERP 쓰기 연동(비용)

자동 발주 확정(구매 책임) · FEFO 엔진(3PL 역할)

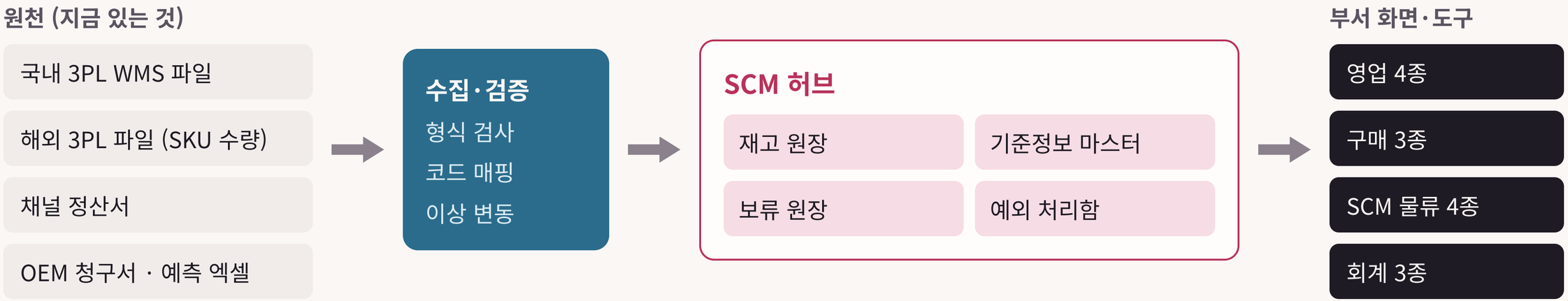
← 쉬움 (파일로 데이터 확보, 다른 팀 의존 적음)

어려움 (협의·선행 기준 필요) →

가로축 = 실행 용이성, 세로축 = 업무 효과

해결 구조

원천은 그대로 두고, 가운데에 검증된 기준을 하나 둡니다



숫자마다 **기준 시각과 원본 파일·행**이 붙습니다. 숫자가 다르면 클릭해서 어디서 왔는지 봅니다.

원천 시스템은 바꾸지 않습니다. 시스템마다 **API · 파일 자동 수신 · 크롬 확장** 중 가능한 방식으로 끌어옵니다.

연동 방식

지금 쓰는 시스템을 그대로 두고, 시스템마다 가능한 방식으로 끌어옵니다

API 원천이 주는 조회·등록 창구 파일 자동 수신 SFTP·메일함·공유 폴더 감시 크롬 확장 웹 화면만 있을 때 로그인 상태로 대신 처리

원천 시스템	가져오는 데이터	1단계 연결	확장 단계	수집 방식	허브 → 원천
국내 3PL WMS	로트별 재고·유효기간·보류	크롬 확장	WMS API	30분마다 + 지금 수집	보류 지시 쓰기 (11·16시)
해외 3PL 5개국	SKU별 재고 (국가별 양식)	SFTP 메일함	국가별 API	도착 즉시 · 07:30 마감	읽기
주문·송장 관리 솔루션	주문·출고 지시·송장번호	API	그대로	10분마다 + 지금 수집	로트 지정 지시 쓰기
ERP (회계 원장)	원가·매입 확정·거래처	내보내기 파일	읽기 전용 DB 뷰	매일 06:00	읽기만 · 마감은 업로드 양식
그룹웨어 (전자결재)	긴급 보류 비용·매출결의 결재	크롬 확장	결재 API·웹훅	결재 요청 시 · 상태 30분	양식 채우기 · 제출은 사람
채널 정산서 12곳	매입 확정·판매·재고 보고	포털 내려받기 메일함	대형 채널 EDI·API	정산 주기별 도착 감지	읽기
공용 엑셀	재고·보류·예측·수불부 이력	공유 폴더	폐지	병행 기간 매일	1회 이관 후 폐지

수집 방식

정해진 주기로 자동으로, 필요할 땐 버튼 하나로 바로 가져옵니다

정기 자동 수집

n분마다

국내 WMS 30분 · 주문 10분 · 프랑스 API 60분. 주기는 원천별로 10·30·60분 중 고릅니다.

M1에서 주기 변경

도착 즉시 수집

파일이 오면 바로

SFTP·메일함·공유 폴더에 파일이 들어오면 그 자리에서 검증합니다. 07:30까지 안 오면 재송부 요청을 자동으로 보냅니다.

해외 3PL · 정산서 · ERP

지금 수집 버튼

누르면 1~2분 안에

출고 직전, 행사 물량 확인처럼 최신 숫자가 필요할 때 담당자가 누릅니다. 화면의 기준 시각이 바로 바뀝니다.

M1 · L1 · S1에서

배치 전송

하루 두 번 모아서

보류 지시는 11시·16시에 모아 3PL에 보냅니다. 긴급 건만 비용 승인 후 건별로 보냅니다.

S2 보류 마감

실패하면 3번 재시도

그래도 안 되면 예외 처리함에 담당자·기한을 붙여 넘깁니다.

직전 검증본 유지

틀린 숫자 대신 마지막으로 검증된 숫자를 쓰고 '어제 기준'처럼 표시합니다.

기준 시각 항상 표시

화면마다 몇 시 데이터인지 보여 줘 오래된 숫자로 판단하지 않게 합니다.

주기와 마감 시각은 예시이며 원천 시스템의 호출 제한과 3PL 작업 시간에 맞춰 정합니다 · 9

작업 로그 · 실패 처리

모든 작업은 기록하고, 실패하면 반영하지 않고 바로 알립니다

① 작업 실행
자동 수집 · 지금 수집 · 보류 요청 · 3PL 전송 · 매핑 확정 등 모든 작업

▼

② 같은 검증
형식 → 의미 → 업무 검증. 통과해야만 반영합니다

▼

성공 → 반영 + 기록
결과와 건수를 로그에 남깁니다

실패 → 반영 안 함 + 기록
일부만 들어가지 않고 직전 상태를 유지합니다

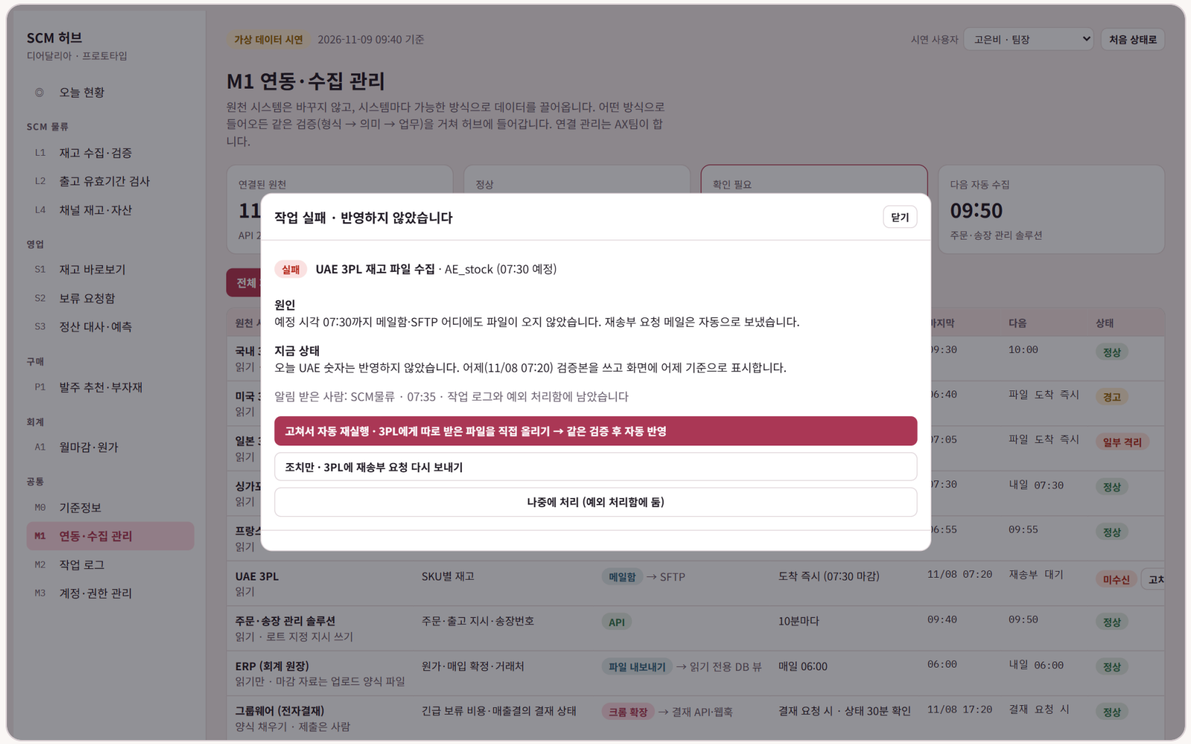
▼

③ 작업한 사람에게 바로 알림
원인 · 지금 상태 · 고치는 방법을 한 화면에. 자동 작업이면 담당 부서에 알리고 예외 처리함에 넣습니다

▼

④-1 고쳐서 자동 재실행
값·SKU를 고치거나 파일을 직접 올리면 같은 검증을 거쳐 자동 반영

④-2 수동 처리
사람이 직접 처리하고 확정. 수동 처리도 누가 했는지 기록



로그에 남는 항목 · 시각 · 작업자(자동/사람) · 영역 · 작업 · 대상 · 결과 · 원인 · 처리 내용

결과 종류 · 성공 · 부분 반영(격리 행 제외) · 실패 · 수정 후 반영 · 재시도 성공 · 수동 처리

예: UAE 파일 미도착 → 어제 기준 유지·SCM물류에 알림 → 받은 파일 직접 올리기 → 검증 통과 후 자동 반영 · 10

계정 · 권한

직원마다 계정을 주고, 화면마다 보기·편집 권한을 나눕니다

계정: 부서별로 등록

· AX팀이 이름·부서·직급·아이디로 등록
· 등록하면 부서 기본 권한을 그대로 받음
· 퇴사·휴직은 비활성으로 막고 기록은 보존

비밀번호: 원문은 저장하지 않음

· 임시 비밀번호 발급 → 첫 로그인 때 본인이 변경
· 10자 이상 · 영문·숫자·특수문자 · 아이디 포함 금지
· 5회 틀리면 잠금 → AX팀이 풀어 줌

권한: 화면마다 없음 · 보기 · 편집

· 없음 = 메뉴에서 숨김 · 보기 = 버튼·입력 잠금
· 사람마다 부서 기본과 다르게 조정 가능
· 계정·권한 변경과 권한 없는 시도까지 작업 로그에 기록



예 · 해외팀 강도윤 과장은 해외 예측 담당이라 P1 발주 추천만 부서 기본(보기)보다 높은 편집 권한을 받았습니다.

확장 단계에서는 그룹웨어 계정과 SSO로 연결해 아이디·비밀번호를 하나로 씁니다 · 11

도구 형태 선택 기준

일이 일어나는 곳에 맞춰 형태를 고릅니다

</>

HTML 단일 파일

엑셀을 넣고 결과 엑셀을 받는 일

설치·서버가 없고 데이터가 PC 밖으로 나가지 않습니다. 몇 주 안에 만들어 바로 씁니다.

예: 정산서 표준화기, 발주 추천기

G

크롬 확장

웹 시스템 안에서 하는 일

3PL 전산·그룹웨어 화면에서 다운로드와 양식 입력을 대신합니다. 최종 제출 클릭은 사람이 합니다.

예: 재고 자동 수집기, 전자결재 도우미

DB

허브 기능

여러 사람이 같은 상태를 봐야 하는 일

권한, 변경 이력, 동시 요청 처리가 필요합니다. 재고·보류·기준정보처럼 하나뿐이어야 하는 데이터입니다.

예: 재고 바로보기, 보류 요청함

공통 규칙: 모든 도구는 같은 표준 SKU·채널 코드를 쓰고 결과를 허브에 올릴 수 있게 만듭니다. 도구가 쌓이면 그대로 허브가 됩니다.

크롬 확장은 3PL 이용 조건과 사내 보안 기준을 확인한 뒤 적용합니다(가정) · 12

부서별 자동화 도구 · 영업

묻지 않고 보고, 기다리지 않고 잡습니다

도구	없애는 수작업	핵심 로직	형태
S1 재고 바로보기	물류에 재고 문의, 보류·가용 따로 확인	가용 = 실물 − 보류 − 미반영 예약. 숫자마다 기준 시각과 원본 표시	허브
S2 보류 요청함	메신저·엑셀 요청, 반영까지 며칠	요청 즉시 가용에서 예약 차감. 하루 2회 마감 때 3PL 전송 파일 자동 생성	허브
S3 정산서 표준화기	채널별 양식·상품코드를 손으로 맞춤	채널 양식 템플릿 + 코드 매핑 → 표준 매출표. 출고 수량과 대조해 차이만 목록으로	HTML
S4 예측 제출판	예측 엑셀 공유, 정확도 미측정	팀별 제출을 버전으로 잠금. 실적과 비교해 오차율과 과대·과소 경향 표시	HTML

S3은 새 채널 양식이 오면 AI가 컬럼·코드 매핑 후보를 제안하고, 담당자가 확정하면 템플릿으로 저장됩니다.

S4의 오차율은 구매의 안전재고 계산에 다시 쓰입니다. 예측이 틀린 만큼만 여유 재고를 둡니다.

측정: 재고 문의 건수, 보류 반영 시간, 월말 정산 작업 시간 · 13

부서별 자동화 도구 · 구매

경험 대신 계산된 근거로 발주합니다

도구	없애는 수작업	핵심 로직	형태
P1 발주 추천기	예측 손 합산, 재고 여러 곳 확인	필요량 = 리드타임 동안 예측 + 안전재고 − 가용 − 입고예정 → MOQ로 올림. 초과분이 유효기간 안에 팔리는지 경고	HTML → 허브
P2 부자재 소요 계산기	부자재 부족을 늦게 발견	발주 후보를 BOM으로 펼쳐 용기·단상자·라벨 부족분 계산. 실제 리드타임 = 부자재 LT + OEM 생산 LT	HTML
P3 OEM 정산 대사기	월마감 자료 재작성, 단가 이견	입고 실적 × 계약 단가와 OEM 청구서를 품목·로트별로 대조해 수량·단가 차이만 표시	HTML

! MOQ 경고 예: 필요 1,200개, MOQ 3,000개 → **1,800개 초과**. 월 판매 300개면 6개월 소진. 남은 유효기간과 채널 입고규정을 빼면 판매 가능 기간이 부족해 **폐기 위험**으로 표시합니다.

부서별 자동화 도구 · SCM 물류

아침 취합과 기억 의존 출고를 없앱니다

도구	없애는 수작업	핵심 로직	형태
L1 재고 자동 수집기	매일 아침 3PL 전산을 돌며 취합	국내 WMS 다운로드 자동 실행, 해외 파일은 끌어다 놓기 → 표준화·검증 후 전사 재고 자동 생성	크롬 확장 + HTML
L2 출고 유효기간 검사기	채널 입고규정을 기억으로 확인	출고 지시 × 로트 재고 × 채널 규정 → 통과 · 경고 · 로트 지정 필요	HTML
L3 수불부 자동 생성	대형 엑셀에 수기 입력	기초 + 입고 − 출고 ± 조정 = 기말을 로트별로 계산, 맞지 않는 줄만 표시	허브
L4 채널 재고 추정판	채널 재고는 기말에만 확인	채널로 보낸 수량 − 채널 판매(정산서) = 추정 재고. 월중 차이 경고, 특정매입·위탁분은 회사 자산으로 집계	허브

보류는 개발 없이 정책으로 먼저 푼다: 하루 2회 마감(예: 11시·16시) 일괄 전송으로 야간 작업비를 없애고, 긴급 건만 비용 승인 후 건별 처리합니다. 시스템은 마감 시각과 처리 상태만 보여줍니다.

측정: 재고 파일 작성 시간, 규정 위반 출고 건수, 실사 차이 수량 · 15

부서별 자동화 도구 · 회계 + 공통

근거는 한 묶음으로, 기준은 한 곳에

도구	없애는 수작업	핵심 로직	형태
A1 월마감 근거 묶음	영업·물류에 근거를 따로 요청	채널별 매출(S3) + 출고 증빙 + 자산 판정(L4)을 매출결의 첨부 양식 그대로 한 파일로	HTML → 허브
A2 원가 미확정 알림	신규 로트 원가 재요청 반복	입고 로트 중 원가 없는 것을 구매에 요청 목록으로. OEM 단가 + 부자재 단가로 임시 원가 제안	허브
A3 전자결재 도우미	매출결의 양식 손 입력	A1 결과로 그룹웨어 양식 칸을 채움. 제출 클릭은 사람	크롬 확장

M0 기준정보 마스터 (전 부서 공통, 1단계)

표준 SKU · 채널 코드 매핑 | 채널 입고규정(잔여 유효기간) | 거래유형(직매입·특정매입·위탁) | MOQ · 리드타임 · BOM · 단가

항목마다 담당 부서, 변경 이력, 근거 문서를 붙입니다. 담당자가 바뀌어도, 감사가 와도 여기서 찾습니다.

핵심 로직 ① 재고 정의

재고 숫자는 셋입니다. 정의가 있으면 달라도 설명됩니다

창고 실물 재고 (물류가 보는 숫자)



회사 자산 재고 (회계가 보는 숫자)



직매입 채널에 납품한 물량은 소유권이 넘어가 자산에서 빠집니다.

재고 한 줄의 축: SKU · 보관처 · 소유 형태 · 상태 · 로트(해외는 미제공) · 기준 시각 · 원본 파일·행

막대 비율은 설명용입니다. WMS 가용수량에 무엇이 빠져 있는지는 샘플 파일로 먼저 확인합니다 · 17

핵심 로직 ② 보류 처리

요청하는 순간 잡히고, 3PL 반영은 하루 두 번 모아서

요청
영업

→

예약 확정
가용 즉시 차감

→

마감 전송
11시 · 16시

→

반영 확인
다음 WMS 파일

→

사용·해제
만료일 자동 알림

가용 부족 → 반려하고 대체 SKU·로트 제안

긴급 → 비용 승인 후 건별 전송

미반영 → 예외 처리함에 담당자 지정

동시 요청

잔여 확인과 예약을 서버에서 한 번에 처리합니다. 같은 물량을 두 명이 잡을 수 없습니다.

이중 차감 방지

WMS 반영이 확인되면 내부 예약을 지우고 WMS 보류로 넘깁니다. 한 번만 빠집니다.

만료

행사 종료일이 지나면 해제 알림을 보냅니다. 잊힌 보류가 가용을 막지 않습니다.

마감 시각은 예시이며 3PL 작업 시간에 맞춰 협의합니다 · 18

핵심 로직 ③ 출고 유효기간 검사

FEFO만으로는 채널 규정을 지킬 수 없습니다

국내 창고 · 립 틴트 #03 (예시)



로트 A · 잔여 7개월 · 400개



로트 B · 잔여 14개월

3PL은 FEFO로 로트 A부터 내보냅니다.

면세점 300개 · 규정 12개월 이상

FEFO면 로트 A(7개월) → 위반

로트 B 지정

자사몰 300개 · 규정 6개월 이상

로트 A(7개월) → 기준 충족

통과

출고 전: 출고 지시 × 로트 재고 × 채널 규정을 대조해 통과 · 로트 지정 · 불가(대체 제안)로 나눕니다.

배정 추천: 잔여기간이 짧은 로트는 규정이 느슨한 채널·행사로 먼저 돌려 폐기를 줄입니다.

로트·규정 수치는 예시입니다. 해외는 로트 정보가 없어 국내 출고부터 적용합니다 · 19

프로토타입

임의 데이터로 실제 동작을 보여줍니다

임의 데이터

브랜드 2 · SKU 120

로트 300 · 거래 90일치

국내 3PL 1 + 해외 5개국

채널 12곳

직매입 4 · 특정매입 3 · 위탁 3 · 플랫폼 센터 2

일부러 심은 오류

해외 파일 하루 누락

미등록 채널 코드 3건

음수 재고 1건

규정 미달 출고 지시 5건

정산 수량 차이 4건 · 원가 없는 로트 6건

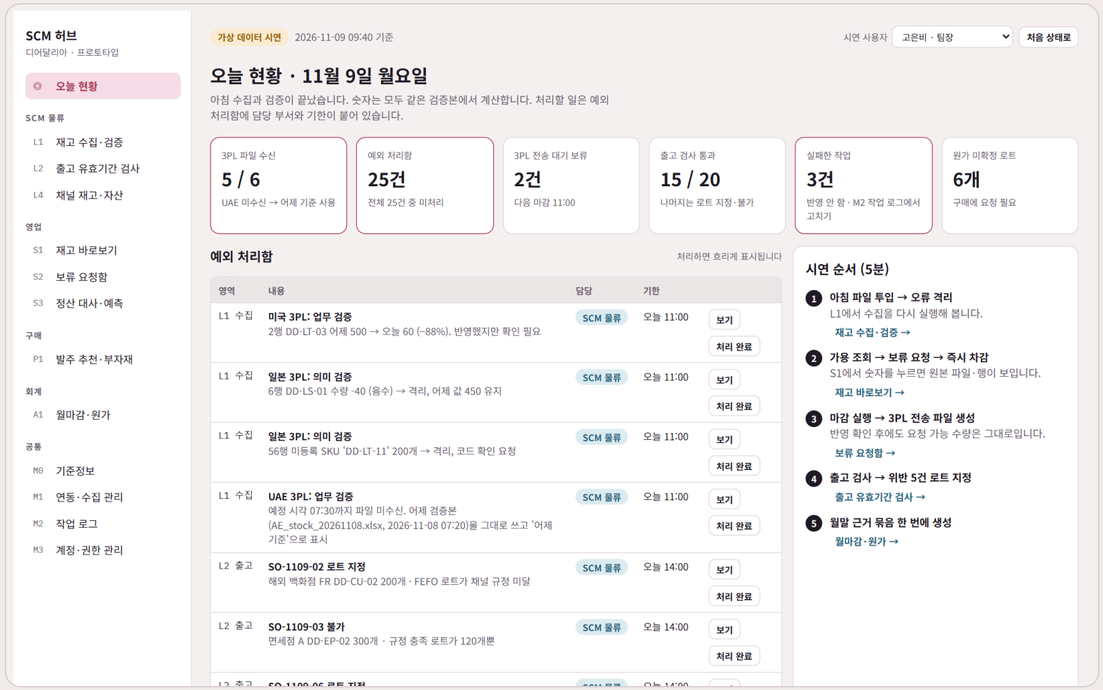
시연 순서 (5분)

1. 아침 파일 투입 → 오류 격리
2. 가용 조회 → 보류 요청 → 즉시 차감
3. 16시 마감 → 3PL 전송 파일 생성
4. 출고 검사 → 위반 5건 로트 지정
5. 월말 근거 묶음 한 번에 생성

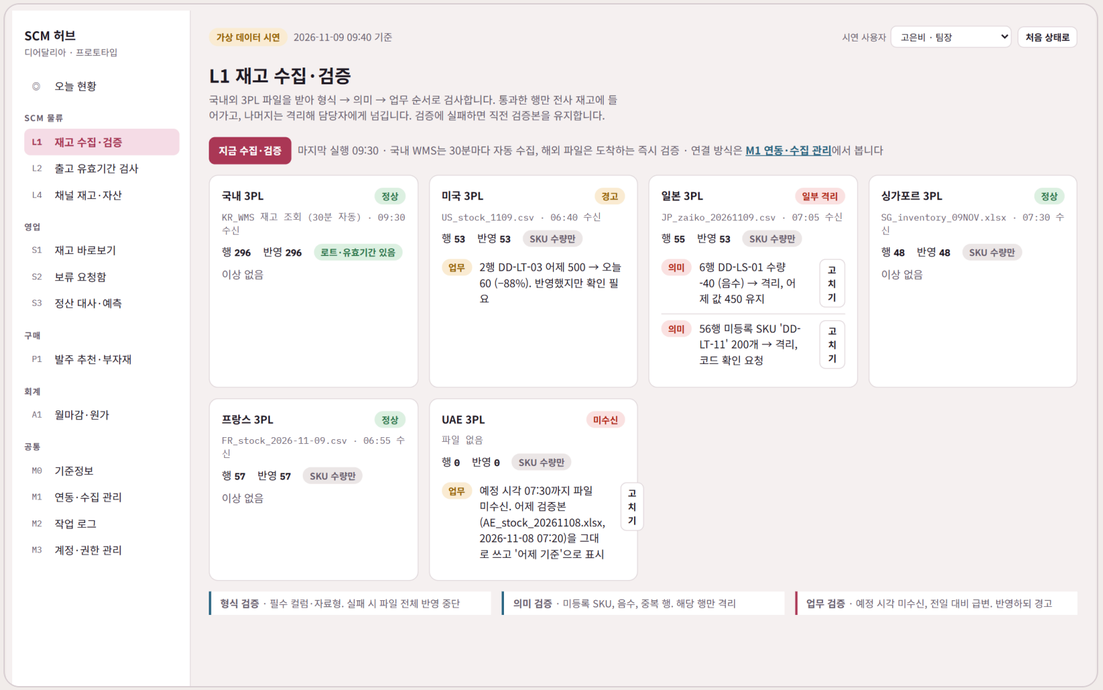
AI 코딩 도구로 허브와 도구를 단일 HTML로 구현했습니다. 오류를 일부러 넣어 **검증이 실제로 잡아내는지**까지 보여줍니다.

프로토타입 화면 ① 아침 현황과 수집·검증

하루는 예외 처리함에서 시작합니다



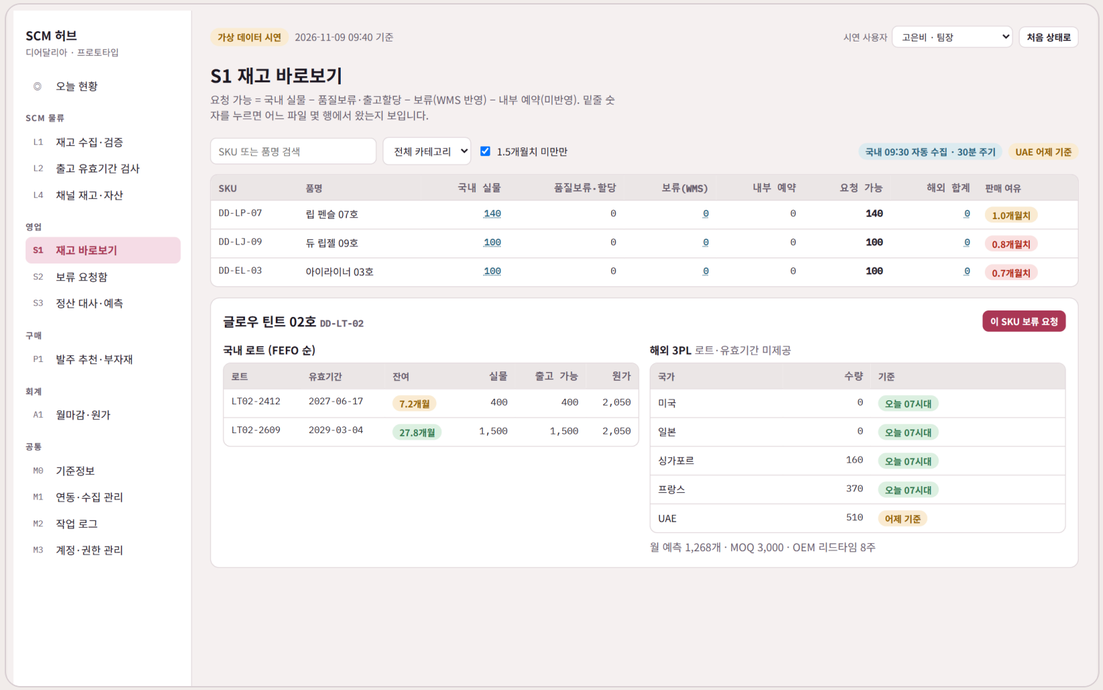
오늘 현황 · 처리할 일 25건이 담당 부서와 기한을 달고 한 곳에 모입니다.



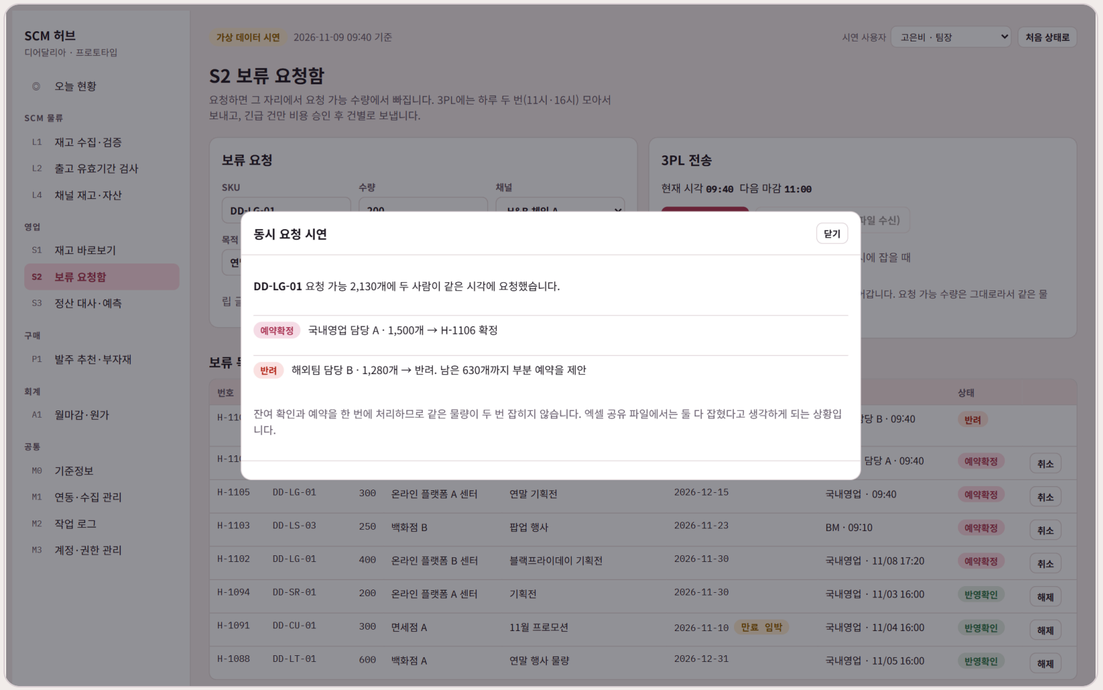
L1 수집·검증 · UAE 미수신, 일본 음수·미등록 SKU, 미국 급감을 자동으로 걸러냅니다.

프로토타입 화면 ② 영업: 재고 조회와 보류

묻지 않고 보고, 요청하는 순간 잡힙니다



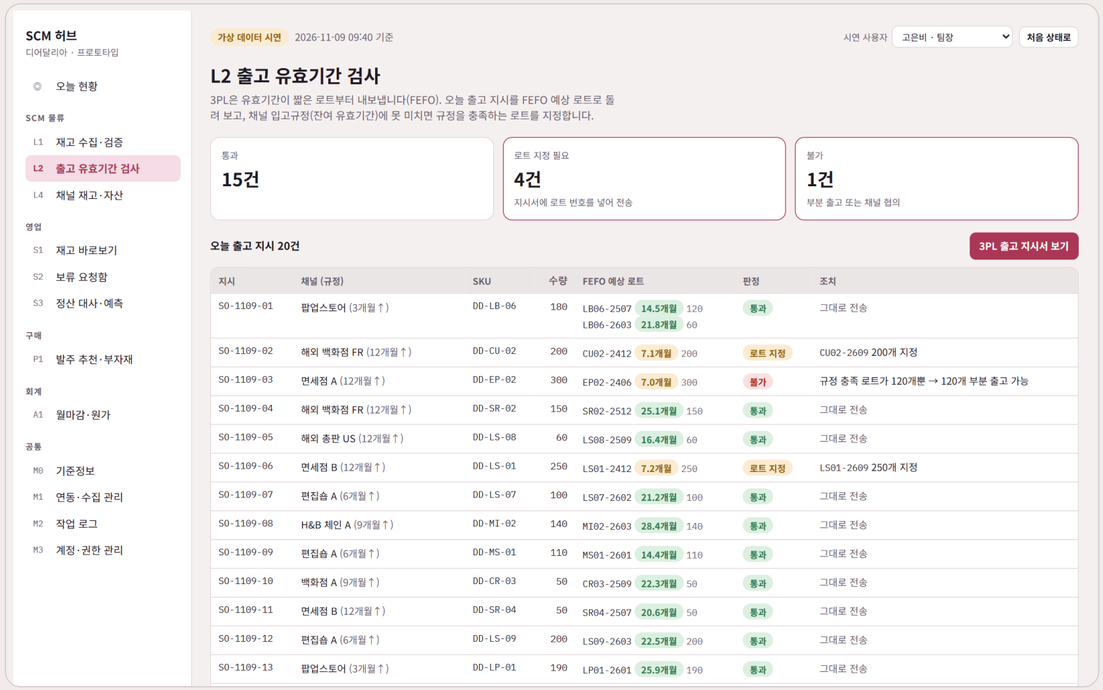
S1 재고 바로보기 · 로트별 잔여기간과 해외 수량을 기준 시각과 함께 봅니다.



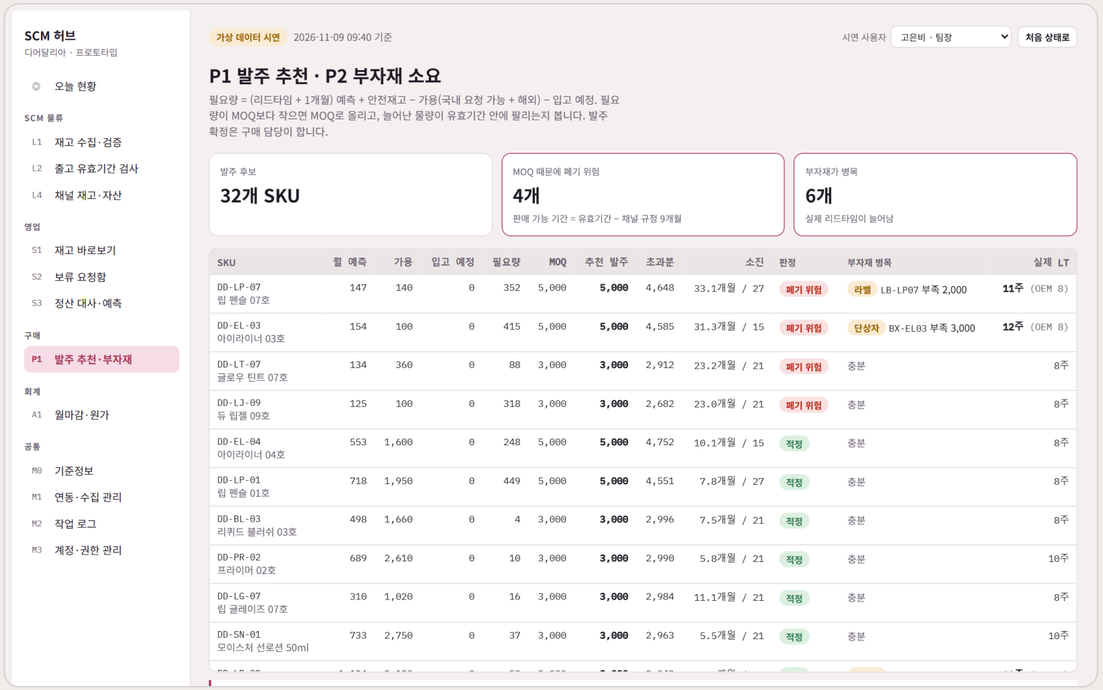
S2 보류 요청함 · 같은 물량을 동시에 잡으면 한 건만 확정되고 나머지엔 부분 예약을 제안합니다.

프로토타입 화면 ③ 물류·구매: 출고 검사와 발주 추천

기억 대신 규칙이 경고합니다



L2 출고 검사 · 20건 중 FEFO로는 규정을 어기는 4건을 로트 지정으로 바꾸고, 1건은 불가로 잡습니다.



P1 발주 추천 · MOQ 초과분의 폐기 위험과 부자재 때문에 늘어난 실제 리드타임을 보여줍니다.

로드맵

26주, 4단계. 관문을 넘어야 다음 단계로 갑니다

0단계 · 1~2주

측정과 정의

현재 작업 시간 측정, 샘플 파일 확보, 재고 정의 합의

1단계 · 3~10주

재고·보류·기준정보

L1 수집기, S1 조회, S2 보류, M0 마스터

2단계 · 11~18주

출고·수불부·채널

L2 검사기, L3 수불부, L4 채널 재고, A2 원가

3단계 · 19~26주

발주·정산·마감

P1~P3, S3·S4, A1·A3

관문 기준(안)

관문 1 실물·가용·자산 재고 정의를 영업·물류·회계가 서명

관문 2 엑셀과 2주 병행해 모든 차이의 원인이 설명됨

관문 3 자동 수불부가 수기 수불부와 같은 결과를 냄

기간은 AX팀 엔지니어 2명 기준 가정이며, 0단계 후 다시 산정합니다 · 24

개발부터 운영까지

기능마다 같은 5단계를 거쳐 엑셀을 대체합니다

① 현재 측정 → ② 임의 데이터 시제품 → ③ 실데이터 병행 2주 → ④ 일부 사용자 도입 → ⑤ 기존 엑셀 폐지

누가 무엇을 정하는지

역할	책임
PM	범위·우선순위, 수용 기준, 지표 관리
엔지니어	구현, 데이터 수집·검증, 모니터링
현업 오너	업무 기준 확정과 수용 테스트(부서별 1명)
3PL	파일 양식, 보류 마감 시각 협의

운영 규칙

- 2주 스프린트, 매주 현업 시연
- 매일 아침 수집 결과를 담당자에게 알림
- 파일 양식이 바뀌면 반영 중단, 직전 검증본 유지
- 장애 때는 정해진 엑셀 양식으로 받고 복구 후 반영
- 월 1회 지표 리뷰로 다음 우선순위 결정

KPI

기준선을 먼저 재고, 같은 방법으로 다시 잽니다

업무 효과

영업 재고 문의 건수
메신저·전화 2주 집계

재고 파일 작성 시간
물류 담당 작업 기록

보류 요청 → 반영 시간
평균과 90백분위

데이터·운영 품질

제시간 검증 완료율
매일 수집 로그

규정 위반 출고 건수
채널 반품·입고 거부 사유

실사 차이 수량
분기 실사 vs 장부

사용 정착

시스템 접수 보류 비율
전체 보류 요청 대비

주간 사용자 수
부서별 접속 기록

폐지된 공용 엑셀 수
재고·보류·수불부 등

목표 수치는 0단계 측정 후 현업과 함께 정합니다 · 26

리스크

틀린 숫자를 빨리 퍼뜨리는 것이 가장 큰 위험

리스크	신호	대응
원천 파일 지연·누락	예정 시각에 파일 없음	마지막 검증 시각을 크게 표시, 오래된 재고로는 보류 제한
파일 양식 변경	형식 검증 실패	반영 중단, 직전 검증본 유지, 매핑 수정 후 재처리
WMS·내부 예약 불일치	반영 확인 안 됨	요청 번호로 대사, 예외 처리함에 담당자·기한 지정
엑셀 병행 장기화	이중 입력 불만	병행 종료 조건과 엑셀 폐지일을 미리 합의
현업 기준 합의 지연	관문 통과 못 함	부서별 현업 오너 지정, 미결 항목은 임시 기준으로 표시하고 진행
크롬 확장 사용 불가	3PL 화면 변경·약관	수동 파일 업로드로도 같은 흐름이 돌게 설계, API 협의 병행

AI 활용

AI는 제안하고, 숫자는 규칙과 사람이 확정합니다

정산 양식 매핑 추천 (S3)

새 채널 정산서의 컬럼과 상품코드를 표준 코드에 맞춰 제안합니다. 담당자가 확정하면 템플릿이 됩니다.

입고규정 조건 추출 (M0)

채널 계약서·입고 가이드에서 잔여 유효기간·라벨 조건을 뽑아 원문과 함께 보여줍니다.

재고 이상 원인 요약

예외가 생기면 관련 파일·요청 이력을 모아 가능성 높은 원인을 요약해 담당자 확인을 돕습니다.

질문으로 찾기 (S1)

“왜 가용이 줄었지?”에 검증된 데이터와 보류 이력을 근거로 답합니다.

> 개발에도 AI 코딩 도구를 기본으로 씁니다. 엔지니어가 도구 14종을 짧은 주기로 만들고 고칠 수 있는 이유입니다.

가정 목록

자료에 없어 가정한 내용 (0단계에서 확인)

1. AX팀 엔지니어 2명이 전담합니다.
2. 국내 WMS 화면(또는 API)에서 로트·유효기간·가용수량을 내려받을 수 있습니다.
3. 해외 3PL은 하루 1회 SKU별 수량 파일을 SFTP·메일·포털로 줍니다.
4. 채널 정산서는 엑셀 또는 CSV로 받습니다.
5. 보류 마감 시각(11시·16시)은 3PL과 협의할 수 있습니다.
6. 크롬 확장 사용이 사내 보안과 3PL 이용 조건상 허용됩니다.
7. 컬러별로 단상자·라벨이 다릅니다.
8. MOQ·유효기간·로트 수량 등 예시 수치는 설명용입니다.

부록

SCM 허브 운영 매뉴얼

프로토타입 화면마다 어떤 문제를 풀고, 어느 부서가 올리고 확인하고 요청하고 확정하는지, 어떤 순서로 쓰는지 정리했습니다.

01
화면별 역할표

02
하루·한 달 운영 리듬

03
화면별 사용법 13장

화면별로 누가 올리고, 확인하고, 요청하고, 확정하는지 봅니다

올림 데이터·요청 건을 넣음 확인 검토·판정 요청 다른 부서에 행동 요청 확정 최종 결정 조회 보기만 함 반영 외부 시스템에 적용

화면	국내영업	해외팀	BM	구매	SCM물류	회계	3PL	AX팀
오늘 현황	확인	확인	확인	확인	확인	확인	—	확인
L1 재고 수집·검증	—	—	—	—	올림 확인 요청	—	올림	—
S1 재고 바로보기	조회 요청	조회 요청	조회 요청	조회	—	—	—	—
S2 보류 요청함	요청 확정	요청 확정	요청 확정	—	확정 확인	—	반영	—
L2 출고 유효기간 검사	올림	올림	—	—	확인 요청	—	반영	—
L4 채널 재고·자산	올림 확인	올림 확인	—	—	확인	조회	—	—
S3 정산 대사 · S4 예측	올림 확정	올림	올림	조회	확인	—	—	—
P1 발주 추천 · P2 부자재	올림	올림	올림 확인	확인 확정	—	—	—	—
A1 월마감 · A2 원가	—	—	—	확정	—	확인 요청 확정	—	—
M0 기준정보	올림	올림	—	올림	확인	조회	—	—
M1 연동·수집 관리	조회	조회	—	—	확인 요청	조회	올림	확정
M2 작업 로그	확인	확인	확인	확인	확인 확정	확인	—	확인
M3 계정·권한 관리	—	—	—	—	—	—	—	올림 확정

시스템 자동 처리는 표에서 뺐습니다. 각 화면을 보고 쓰는 권한은 M3에서 사람마다 줍니다. 역할은 0단계 인터뷰로 확정합니다 · 31

운영 매뉴얼 · 운영 리듬

하루와 한 달, 언제 누가 어떤 화면을 쓰는지 봅니다

매일

상시
시스템

WMS 30분·주문 10분 자동 수집, 해외 파일 도착 즉시. 모든 작업 기록

M1 · M2

07:30
시스템

해외 파일 마감 확인, 미도착 시 재송부 요청

M1 · L1

09:00
전 부서

예외 처리함에서 내 부서 건 처리

오늘 현황

수시
영업·해외·BM

가용 조회 후 보류 요청, 즉시 차감

S1 · S2

11:00 · 16:00
SCM물류

보류 마감 실행, 3PL 전송

S2

14:00
SCM물류

출고 검사, 로트 지정 지시서 전송

L2

다음날 아침
SCM물류

새 파일로 WMS 반영 확인

S2

매월

1~3일
국내영업

채널 정산서 올림, 매핑·대사

S3

3일
영업·해외·BM

판매 예측 제출, 오차율 확인

S4

5일
구매

발주 추천 검토·확정, 부자재 선발주

P1 · P2

5일
회계

근거 묶음 생성, 원가 확정 요청

A1 · A2

월말
SCM물류·영업

채널 재고 대조, 차이 확인

L4

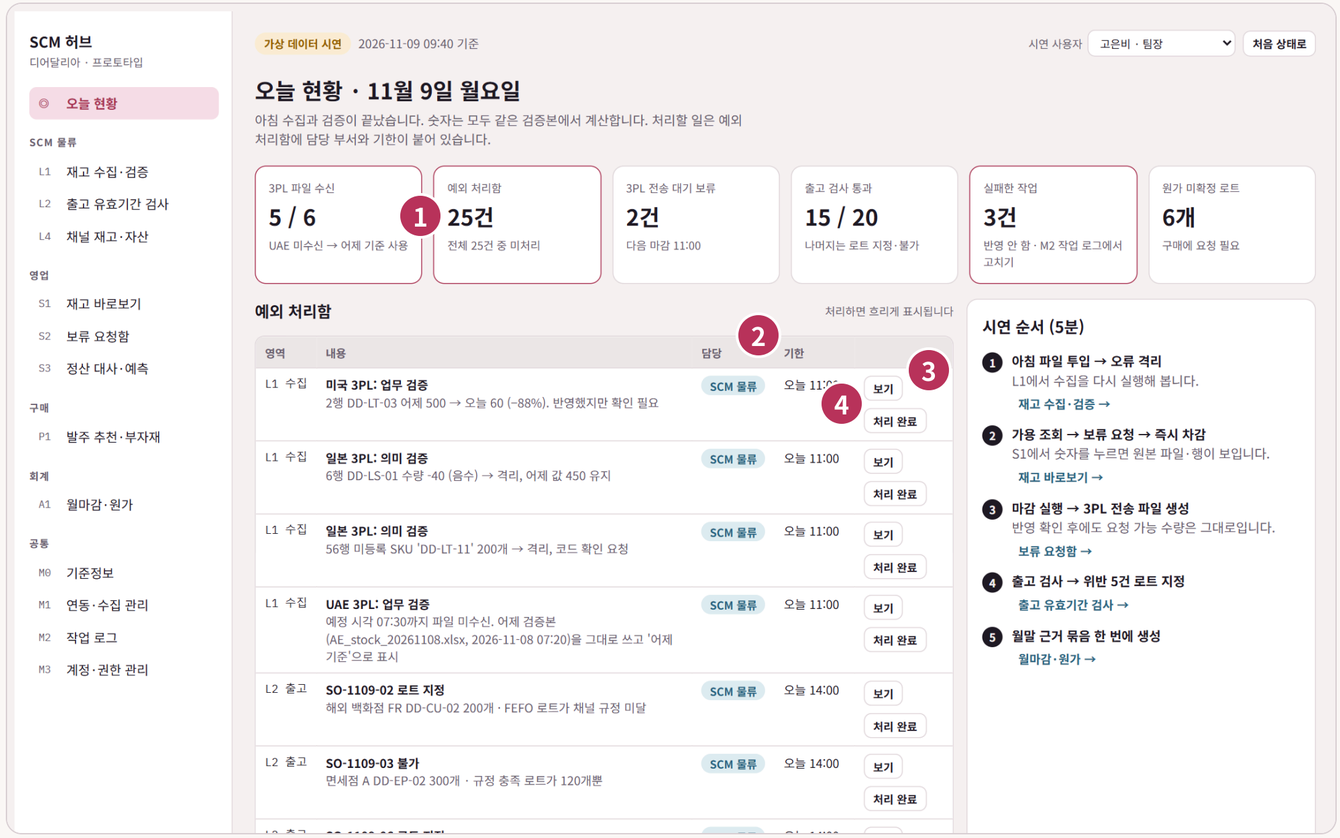
변경 시
기준 담당

기준정보 수정, 팀장 승인

M0

시각·날짜는 예시입니다. 3PL 마감 시각과 마감 일정은 0단계에서 협의해 정합니다 · 32

출근하면 여기부터: 내 부서가 오늘 처리할 일



이 화면이 푸는 문제

[공통] 할 일이 메신저·전화로 흩어져 누가 무엇을 하는지 모름

[공통] 부서마다 보는 재고 숫자가 다름

누가 무엇을

자동 **시스템** · 검증에서 걸린 건을 담당 부서·기한과 함께 등록

확인 **각 부서 담당** · 담당 열에서 내 부서 건을 보고 처리

확정 **처리한 담당자** · 처리 완료를 눌러 닫음

확인 **SCM물류 팀장** · 11시 전 미처리 건 점검

사용 순서

1. 요약 카드 5개로 오늘 상태를 봅니다. 붉은 테두리는 처리할 일이 있다는 뜻입니다.
2. 예외 처리함의 담당·기한 열에서 내 부서 건을 찾습니다.
3. 보기를 누르면 해당 화면의 그 행으로 이동합니다.
4. 처리 후 처리 완료를 누르면 흐리게 바뀌고 미처리 수가 줄어듭니다.

아침 재고 취합을 손 대신 검증이 합니다



이 화면이 푸는 문제

[물류] 담당자 1명이 매일 아침 국내외 3PL 파일을 손으로 합침

[물류] 해외 데이터 오류(음수·미등록 코드)를 못 거름

누가 무엇을

올림 **3PL** · 07:30까지 재고 파일 송부

자동 **시스템** · 국내 WMS는 30분마다, 해외 파일은 SFTP·메일함·포털로 도착 즉시 수집

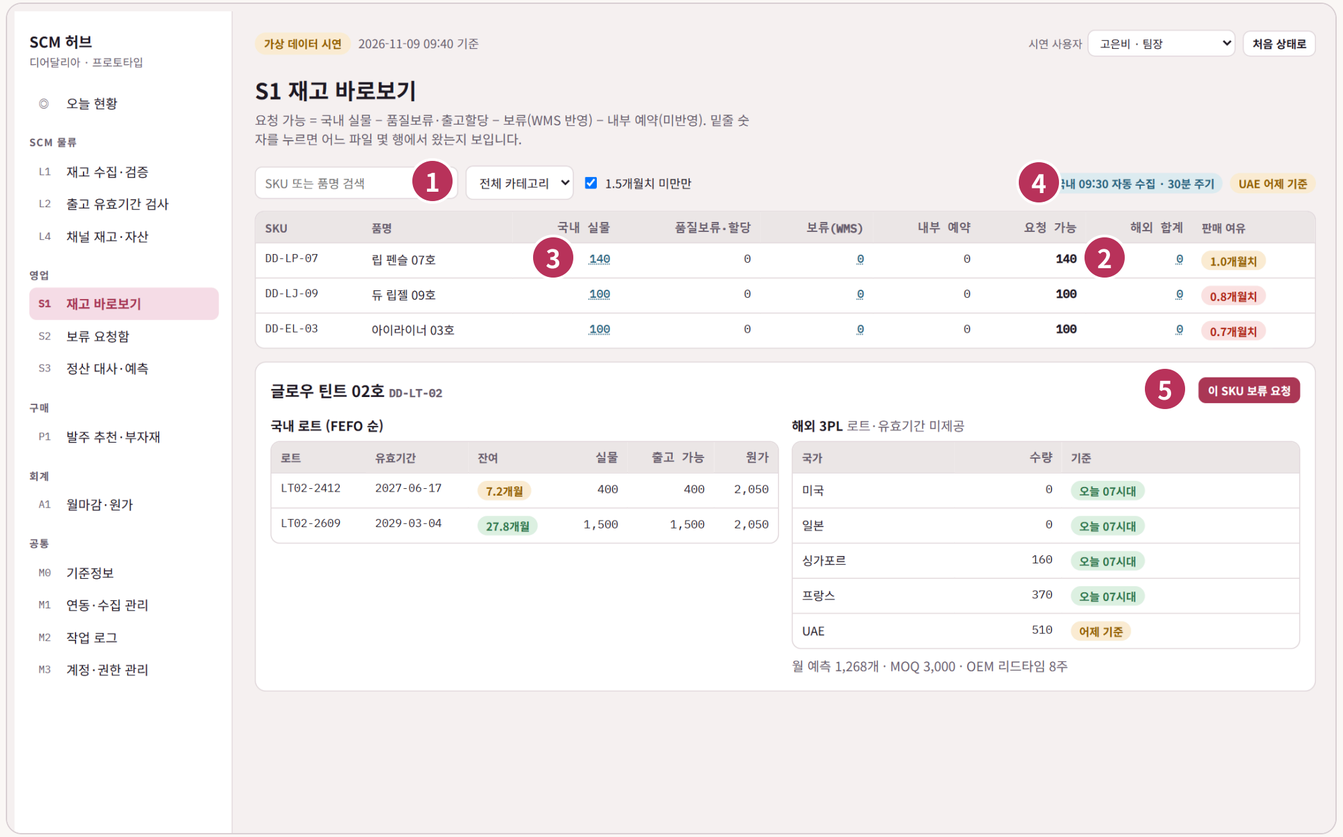
자동 **시스템** · 형식 → 의미 → 업무 순서로 검증, 틀린 행만 격리

요청 **SCM물류 → 3PL** · 격리·미수신 건 재송부와 코드 확인 요청

사용 순서

1. 평소에는 자동으로 돕니다. 최신 숫자가 급하면 지금 수집·검증을 누릅니다.
2. 국가별 카드의 배지를 봅니다: 정상 · 경고 · 일부 격리 · 미수신.
3. 격리된 행은 사유가 적혀 있습니다. 그대로 3PL에 확인을 요청합니다.
4. 미수신이면 어제 검증본을 쓰고 '어제 기준'으로 표시됩니다. 3PL에 재송부를 요청합니다.

가용재고는 물류에 묻지 않고 직접 봅니다



이 화면이 푸는 문제

[영업] 가용재고를 물어보려고 물류에 메신저·전화

[공통] 같은 SKU인데 부서마다 숫자가 다름

누가 무엇을

조회 **국내영업 · 해외팀 · BM** · 요청 가능 수량과 판매 여유를 직접 확인

확인 **조회한 사람** · 숫자를 눌러 어느 파일 몇 행에서 왔는지 확인

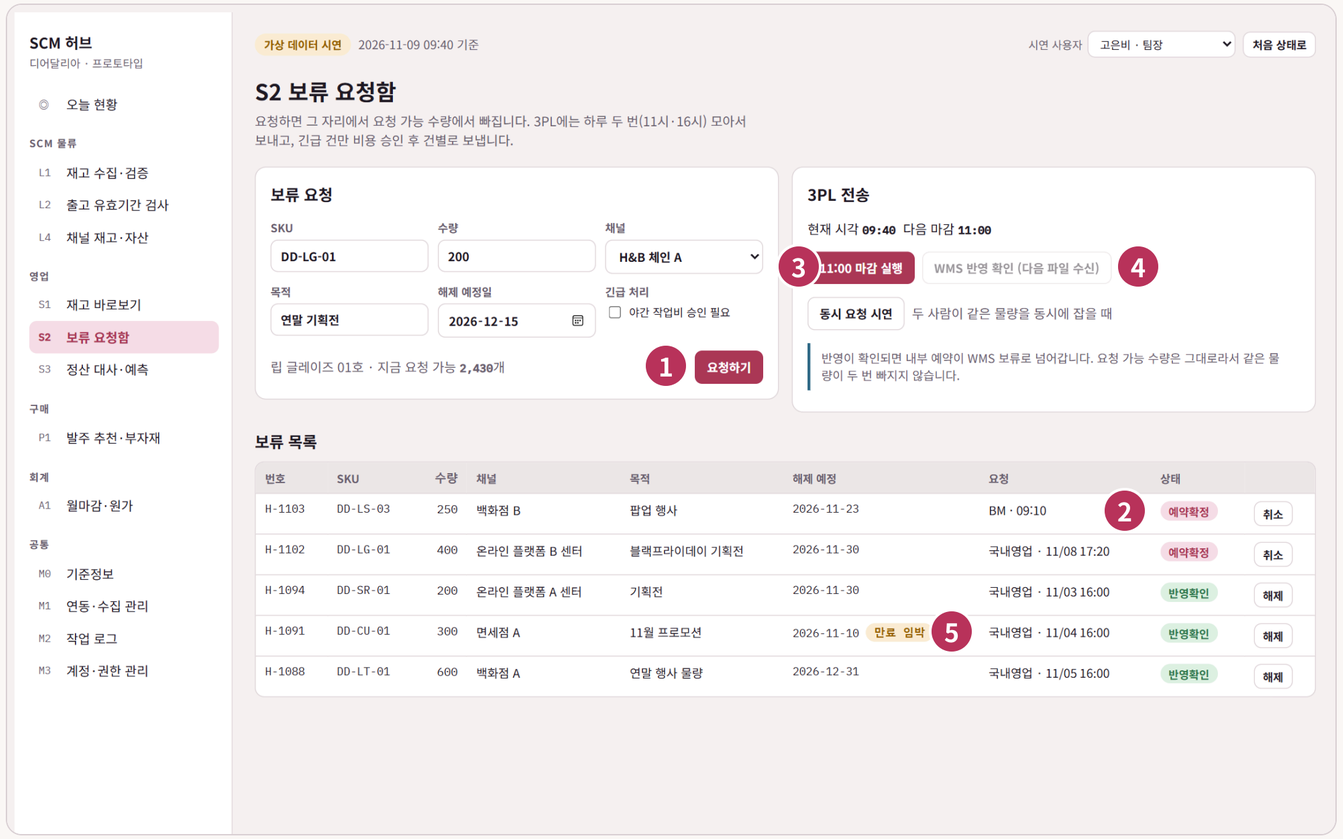
요청 **조회한 사람 → S2** · 필요하면 그 자리에서 보류 요청

자동 **시스템** · 요청 가능 = 실물 − 품질보류·할당 − 보류 − 내부 예약

사용 순서

1. SKU·품명으로 찾거나, '1.5개월치 미만'으로 부족한 상품만 봅니다.
2. 요청 가능 열이 지금 잡을 수 있는 수량입니다.
3. 밑줄 숫자를 누르면 원본 파일과 행이 보입니다. 숫자가 다르면 여기서 확인합니다.
4. 기준 시각 배지를 봅니다. '어제 기준'이면 그 나라 숫자는 하루 전 값입니다.
5. SKU를 열어 로트를 보고, 이 SKU 보류 요청으로 넘어갑니다.

보류는 요청 즉시 차감, 3PL에는 하루 두 번 모아서



누가 무엇을

- **요청** **국내영업 · 해외팀 · BM** · SKU·수량·채널·해제일 입력 → 즉시 예약확정
- **확정** **SCM물류** · 11시·16시 마감 실행 → 3PL 전송 파일 생성
- **반영** **3PL** · WMS에 보류 등록
- **확인** **SCM물류** · 다음 파일에서 반영 확인 → 상태 '반영확인'
- **확정** **요청자** · 행사가 끝나면 해제, 만료 임박 알림 확인

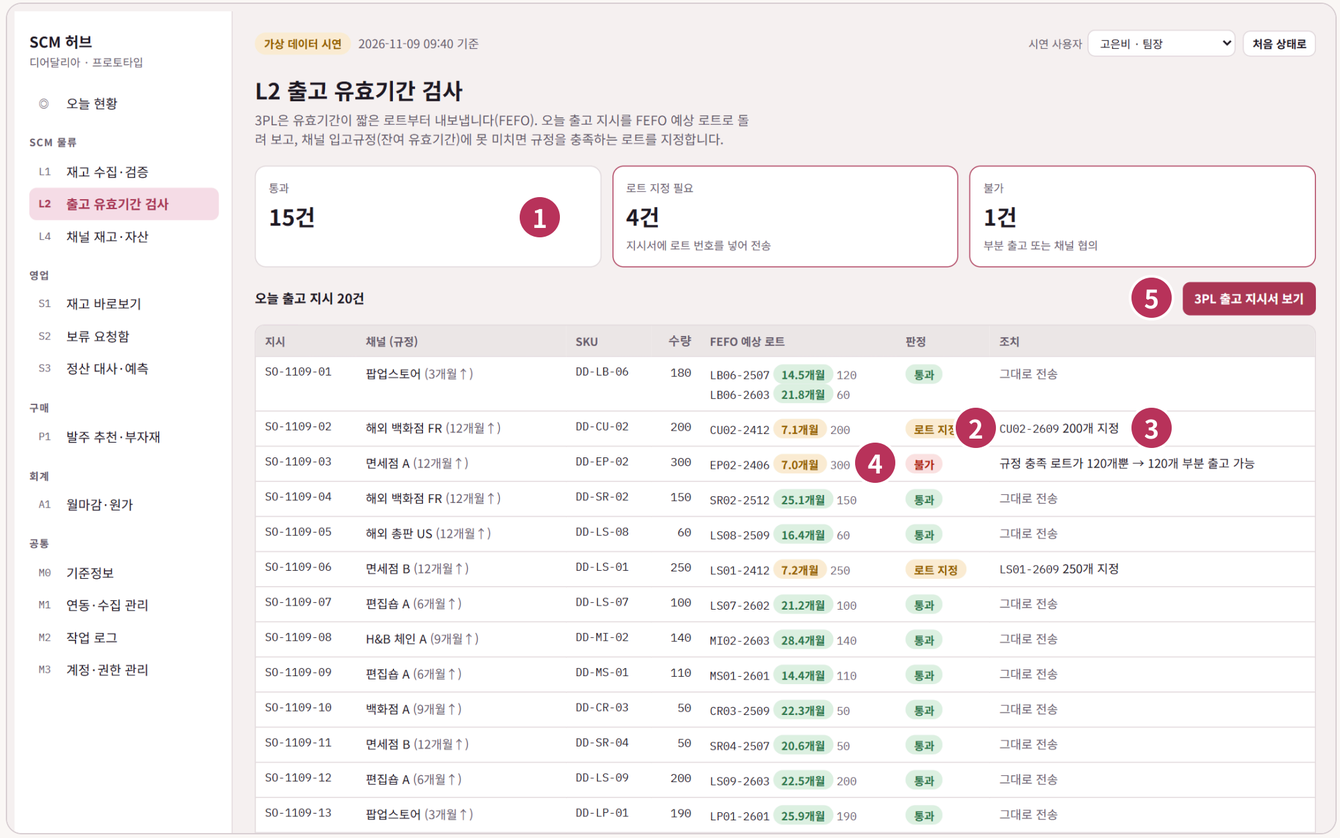
사용 순서

1. SKU·수량·채널·목적·해제 예정일을 넣고 요청하기를 누릅니다.
2. 목록에 예약확정으로 올라오고, 요청 가능 수량에서 바로 빠집니다.
3. SCM물류는 마감 시각에 마감 실행을 눌러 3PL 전송 파일을 만듭니다.
4. 다음 재고 파일이 오면 WMS 반영 확인을 누릅니다. 수량은 다시 빠지지 않습니다.
5. 만료 임박 표시가 뜨면 연장하거나 해제합니다.

이 화면이 푸는 문제

[물류] 보류 처리 기준이 없어 건별로 받아 반영에 며칠
[물류] 건별 요청이면 3PL 야간 작업비 발생
[영업] 두 사람이 같은 물량을 동시에 잡음

채널 입고규정을 기억 대신 출고 전에 자동 검사



이 화면이 푸는 문제

[물류] 채널별 잔여 유효기간 규정을 기억으로 확인

[영업] 규정 미달 출고로 입고 거부·반품

누가 무엇을

올림 **국내영업 · 해외팀** · 채널 주문으로 출고 지시 등록

자동 **시스템** · FEFO 예상 로트 vs 채널 규정(M0) 비교

확인 **SCM물류** · 로트 지정·불가 건 검토

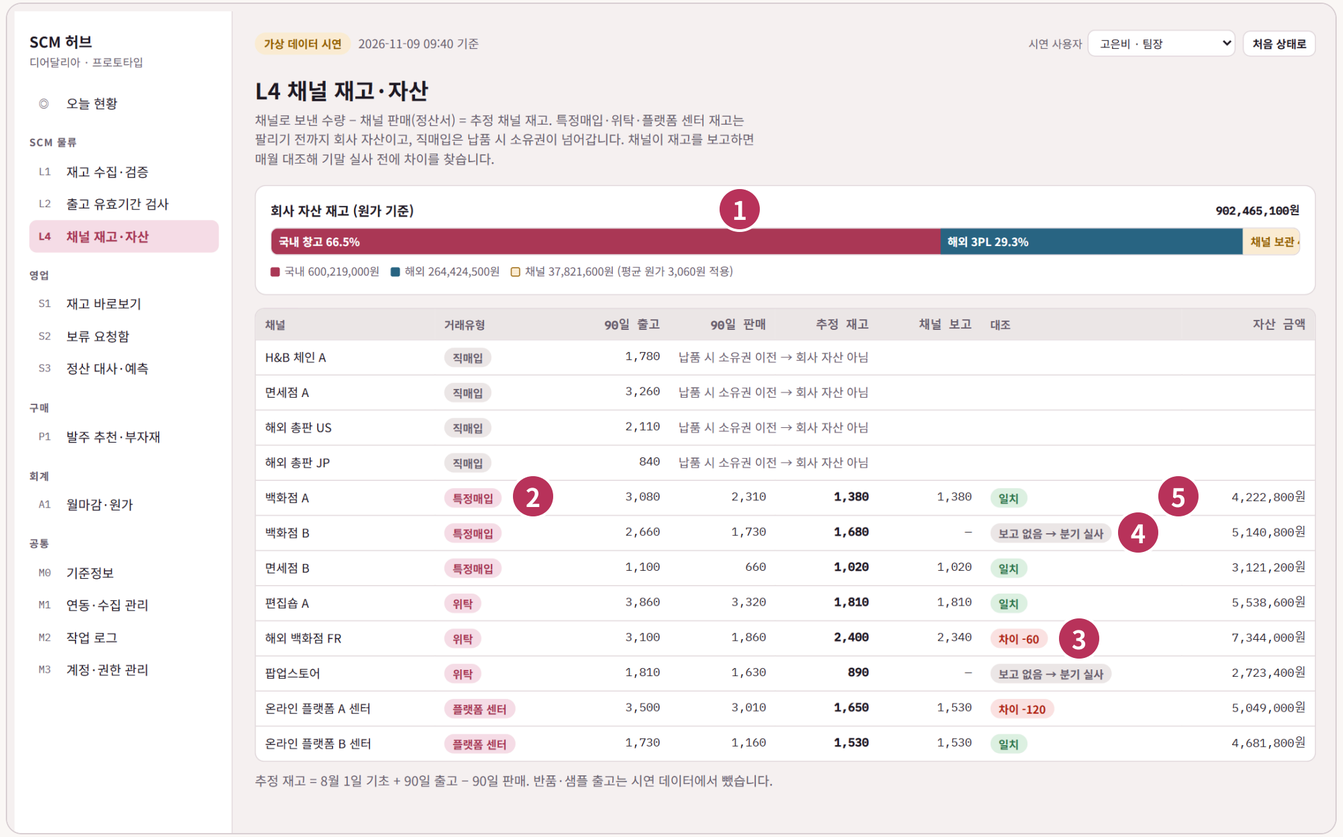
반영 **3PL** · 지정 로트로 출고

요청 **SCM물류 → 영업** · 불가 건은 부분 출고·채널 협의 요청

사용 순서

1. 요약 카드로 통과·로트 지정·불가 건수를 봅니다.
2. 판정 열: 통과는 그대로, 로트 지정은 다른 로트로, 불가는 규정 충족 로트 부족.
3. 조치 열의 로트 번호가 지시서에 자동으로 들어갑니다.
4. 불가 건은 가능한 수량이 적혀 있습니다. 영업에 부분 출고 여부를 묻습니다.
5. 3PL 출고 지시서 보기로 전송 파일을 확인하고 보냅니다.

채널에 나가 있는 회사 재고를 매월 대조합니다



이 화면이 푸는 문제

[물류] 채널 재고는 기말 실사 때만 확인

[회계] 특정매입·위탁 재고의 자산 근거를 따로 모음

누가 무엇을

올림 **국내영업 · 해외팀** · 채널 재고 보고·정산서 업로드

자동 **시스템** · 추정 재고 = 출고 − 판매, 거래유형으로 자산 여부 판정

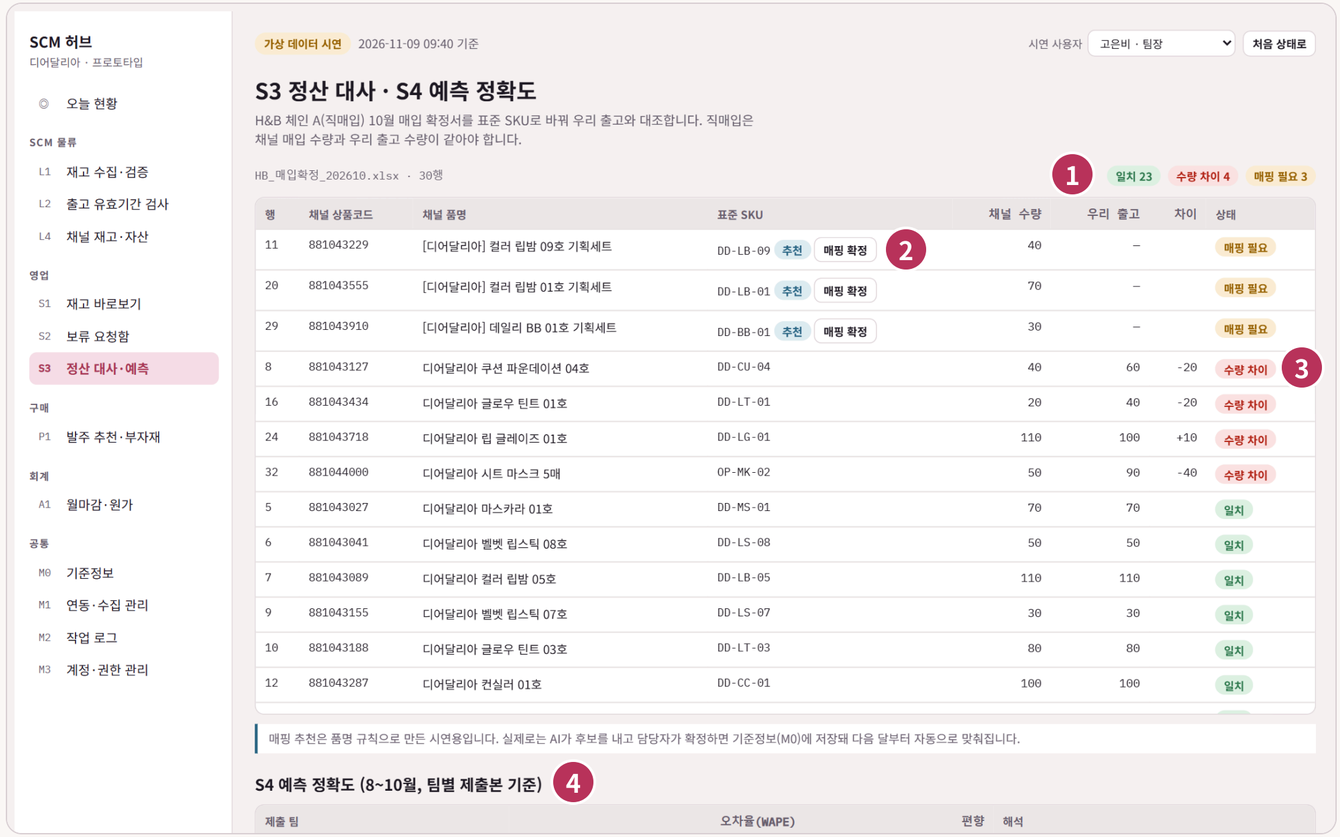
확인 **SCM물류 · 영업** · 차이 건을 채널과 확인

조회 **회계** · 채널별 자산 금액을 마감에 사용

사용 순서

1. 회사 자산 막대로 국내·해외·채널 비중을 봅니다.
2. 거래유형 배지: 직매입은 납품 시 자산이 아니고, 나머지는 팔리기 전까지 회사 자산입니다.
3. 대조 열의 '차이'는 채널 보고와 추정 재고가 다른 곳입니다. 채널에 확인합니다.
4. '보고 없음'은 분기 실사 대상으로 표시됩니다.
5. 자산 금액은 A1 월마감에 그대로 넘어갑니다.

채널 정산서를 표준 SKU로 바꿔 우리 출고와 맞춥니다



누가 무엇을

- **올림** **국내영업** · 월초 채널 정산서 업로드
- **자동** **시스템** · 표준 SKU 변환, 매핑 후보 추천(실제는 AI)
- **확정** **국내영업** · 매핑 확정 → M0에 저장, 다음 달부터 자동
- **요청** **국내영업 → 채널·물류** · 수량 차이 건 확인 요청
- **조회** **구매 · BM** · S4 팀별 예측 오차율 확인

사용 순서

1. 파일명과 요약 배지로 일치·수량 차이·매핑 필요 건수를 봅니다.
2. 매핑 필요 행은 추천 SKU를 확인하고 매핑 확정을 누릅니다.
3. 수량 차이 행은 채널 수량과 우리 출고를 비교해 채널이나 물류에 확인합니다.
4. 아래 S4 표에서 팀별 예측 오차와 편향을 봅니다.

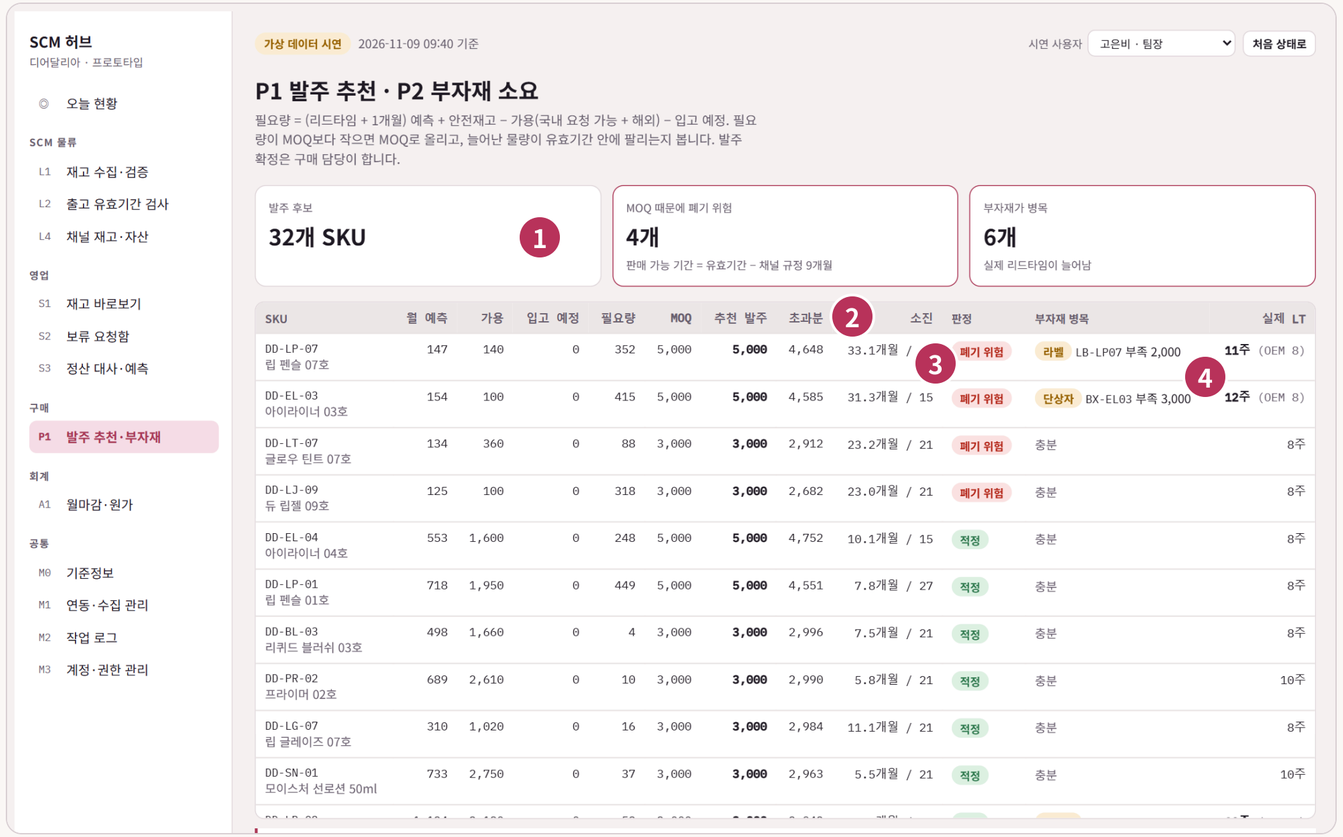
이 화면이 푸는 문제

[영업] 채널마다 다른 정산서·상품코드를 손으로 대사

[구매] 팀별 예측의 정확도를 아무도 재지 않음

운영 매뉴얼 · P1 발주 추천 · P2 부자재 소요

발주량·폐기 위험·부자재 병목을 한 표에서 봅니다



이 화면이 푸는 문제

[구매] 팀별 예측을 손으로 취합해 발주

[구매] MOQ·리드타임을 경험으로 판단

[구매] 부자재가 늦어 완제품 입고가 밀림

누가 무엇을

올림 **국내영업 · 해외팀 · BM** · 월 1회 판매 예측 제출(S4 양식)

자동 **시스템** · 필요량·MOQ 올림·소진 기간·부자재 병목 계산

확인 **구매** · 폐기 위험·병목 SKU 검토

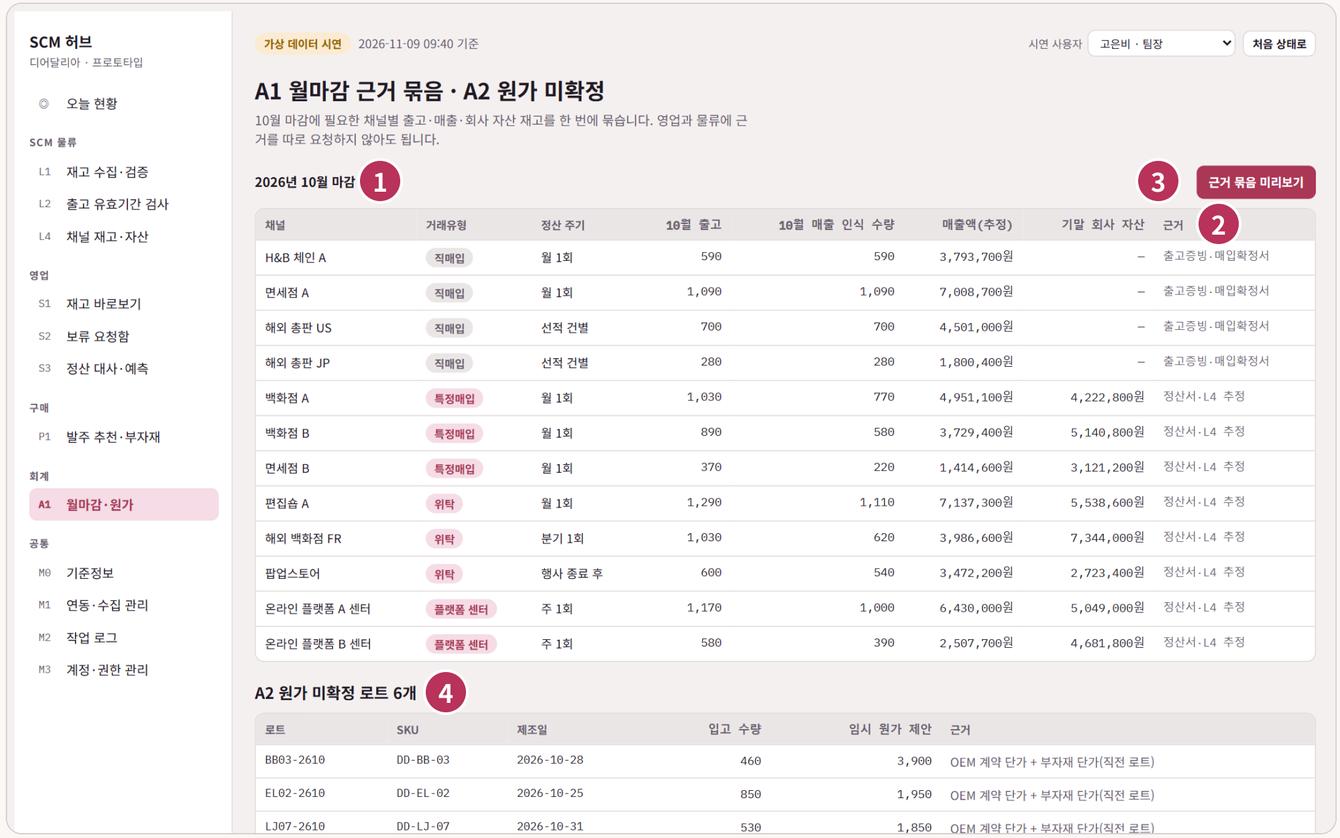
요청 **구매 → BM** · 폐기 위험 SKU는 판촉·MOQ 협상 협의

확정 **구매** · OEM 발주와 부자재 선발주 확정

사용 순서

1. 요약 카드로 발주 후보, 폐기 위험, 부자재 병목 수를 봅니다.
2. 추천 발주와 초과분: MOQ 때문에 더 사는 수량입니다.
3. 폐기 위험은 늘어난 물량이 판매 가능 기간 안에 안 팔린다는 뜻입니다.
4. 부자재 병목은 부족 수량과 함께 표시됩니다. 실제 LT를 보고 먼저 발주합니다.

월마감 근거를 부서에 다시 요청하지 않습니다



누가 무엇을

- **자동** **시스템** · 출고(L1)·정산(S3)·채널 자산(L4)을 묶음
- **확인** **회계** · 채널별 매출·자산과 근거 확인
- **요청** **회계 → 구매** · 원가 미확정 로트의 OEM 단가 확정 요청
- **확정** **구매** · 임시 원가 제안을 보고 단가 확정
- **확정** **회계** · 근거 묶음 생성 후 마감

사용 순서

1. 마감 월의 채널별 출고·매출 인식·기말 자산을 봅니다.
2. 근거 열에 어떤 자료에서 왔는지 적혀 있습니다.
3. 근거 묶음 미리보기로 마감 파일을 한 번에 만듭니다.
4. A2 원가 미확정 로트는 임시 원가 제안과 함께 구매에 확정을 요청합니다.

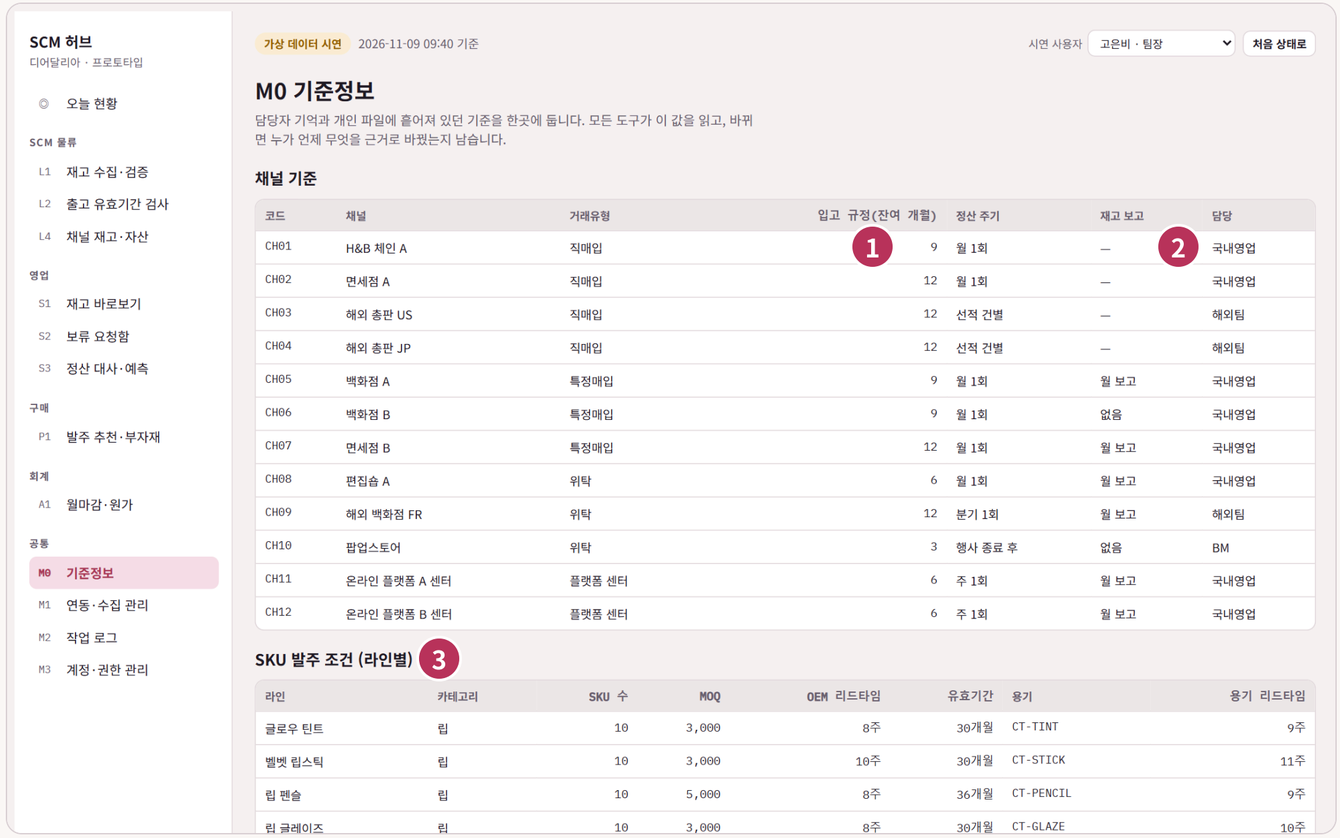
이 화면이 푸는 문제

[회계] 마감 때마다 영업·물류에 근거를 따로 요청

[회계] 원가 없는 로트를 구매에 재요청

[공통] 감사·인수인계 때 근거를 다시 수집

사람 머릿속 기준을 한곳에 두고 변경 이력을 남깁니다



누가 무엇을

- **올림** **국내영업 · 해외팀** · 채널 계약이 바뀌면 입고 규정·정산 주기 수정
- **올림** **구매** · MOQ·OEM 리드타임·유효기간·부자재 리드타임 수정
- **확정** **각 팀장** · 변경 승인
- **자동** **시스템** · 누가·언제·무엇을 근거로 바꿨는지 기록, 모든 도구가 이 값을 사용

사용 순서

1. 채널 기준 표: 입고 규정(잔여 개월)은 L2 출고 검사가 그대로 씁니다.
2. 담당 열이 그 채널 기준을 고치는 부서입니다.
3. SKU 발주 조건은 구매가 관리하고 P1 발주 추천이 씁니다.

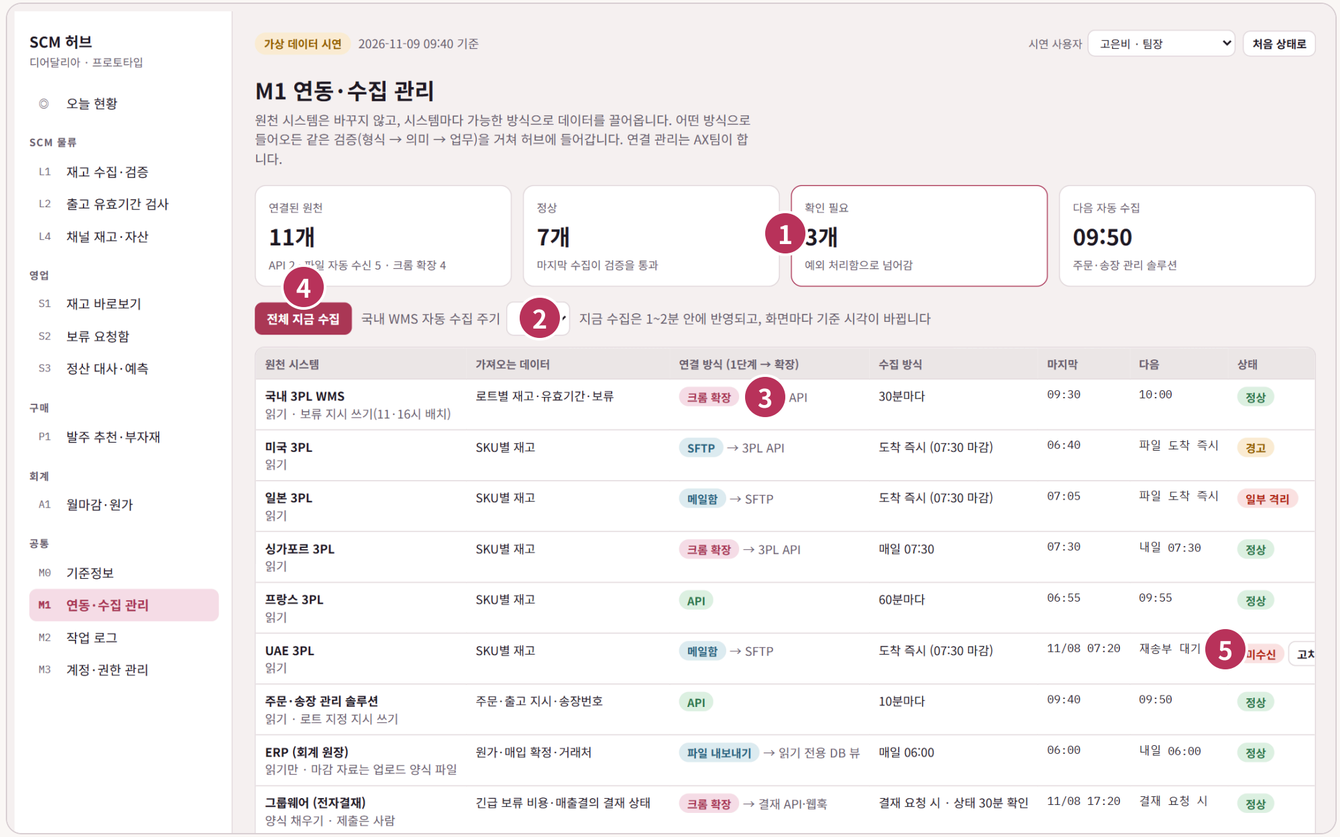
이 화면이 푸는 문제

[물류] 채널 입고규정이 담당자 기억에만 있음

[구매] MOQ·리드타임이 개인 파일에 흩어짐

[공통] 담당자가 바뀌면 기준이 사라짐

어느 시스템에서 언제, 어떻게 가져오는지 한 화면에서 봅니다



이 화면이 푸는 문제

[공통] 숫자가 언제 기준인지 몰라 서로 다른 시점의 숫자로 이야기함

[물류] 3PL 파일이 안 오면 누가 알아채고 요청하는지 정해져 있지 않음

누가 무엇을

올림 **3PL · 채널 · 원천 시스템** · API·SFTP·메일함·포털로 데이터를 보냄

자동 **시스템** · 정기(n분)·도착 즉시 수집, 실패 시 3번 재시도 후 예외 처리함으로

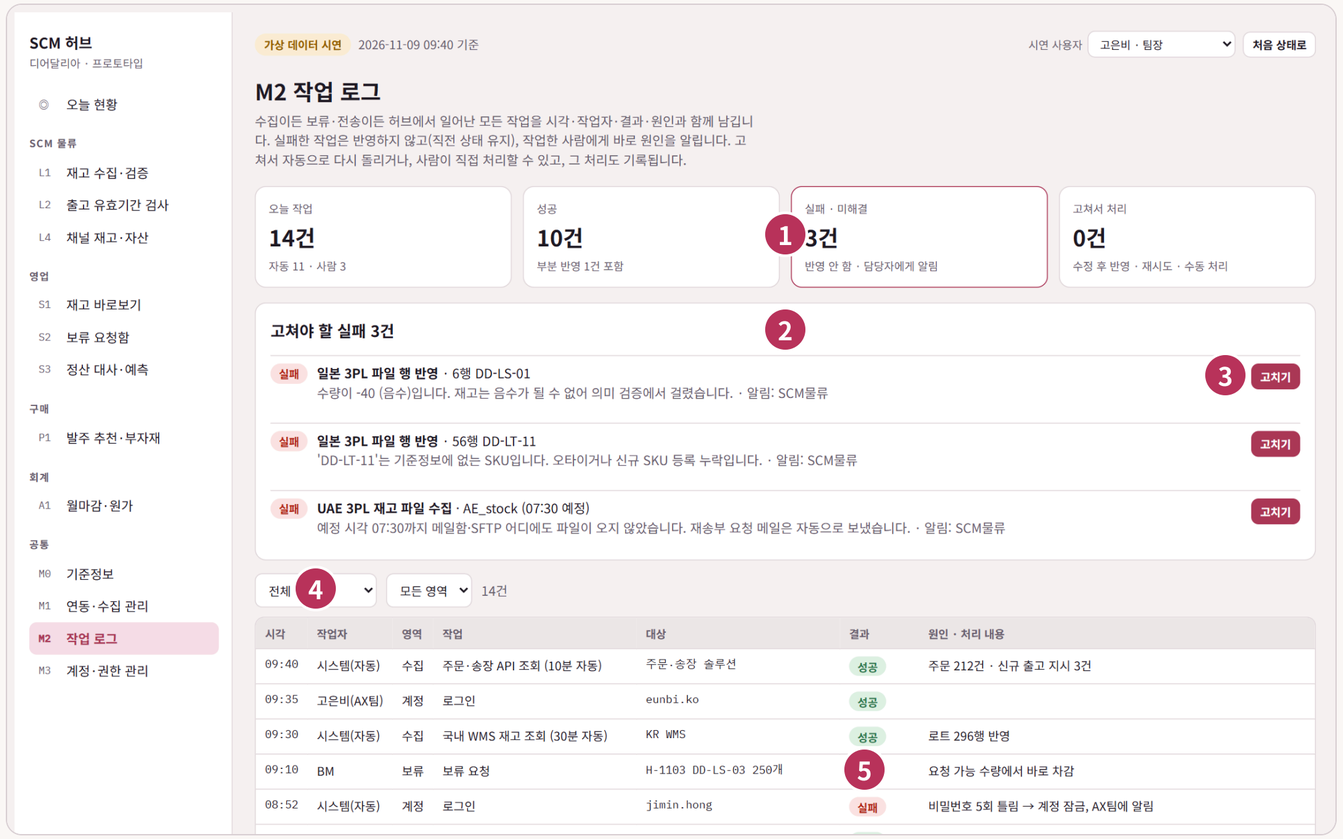
확인 **SCM물류** · 확인 필요 원천을 보고 3PL에 재송부 요청

확정 **AX팀** · 연결 방식·수집 주기 변경, API 전환

사용 순서

1. 요약 카드로 연결된 원천 수, 확인 필요, 다음 자동 수집 시각을 봅니다.
2. 자동 수집 주기를 10·30·60분 중에서 고릅니다.
3. 연결 방식: 지금 쓰는 방식과 확장 단계에서 바꿀 방식(→)이 함께 보입니다.
4. 전체 지금 수집이나 줄마다 있는 지금 수집을 누르면 1~2분 안에 다시 가져오고 기준 시각이 바뀝니다.
5. 미수신·격리 상태는 예외 처리함으로 넘어가고, 수집 기록에 남습니다.

무슨 일이 언제 누구 손에서 성공·실패했는지 남기고, 실패는 여기서 고칩니다



이 화면이 푸는 문제

[공통] 누가 언제 무엇을 바꿨는지, 왜 숫자가 바뀌었는지 추적할 수 없음

[물류] 실패를 늦게 알아채고, 고친 내용이 기록되지 않음

누가 무엇을

자동 **시스템** · 모든 작업을 시각·작업자·결과·원인과 함께 기록, 실패는 반영하지 않음

확인 **작업한 사람 · 담당 부서** · 실패 알림을 받고 원인과 지금 상태를 확인

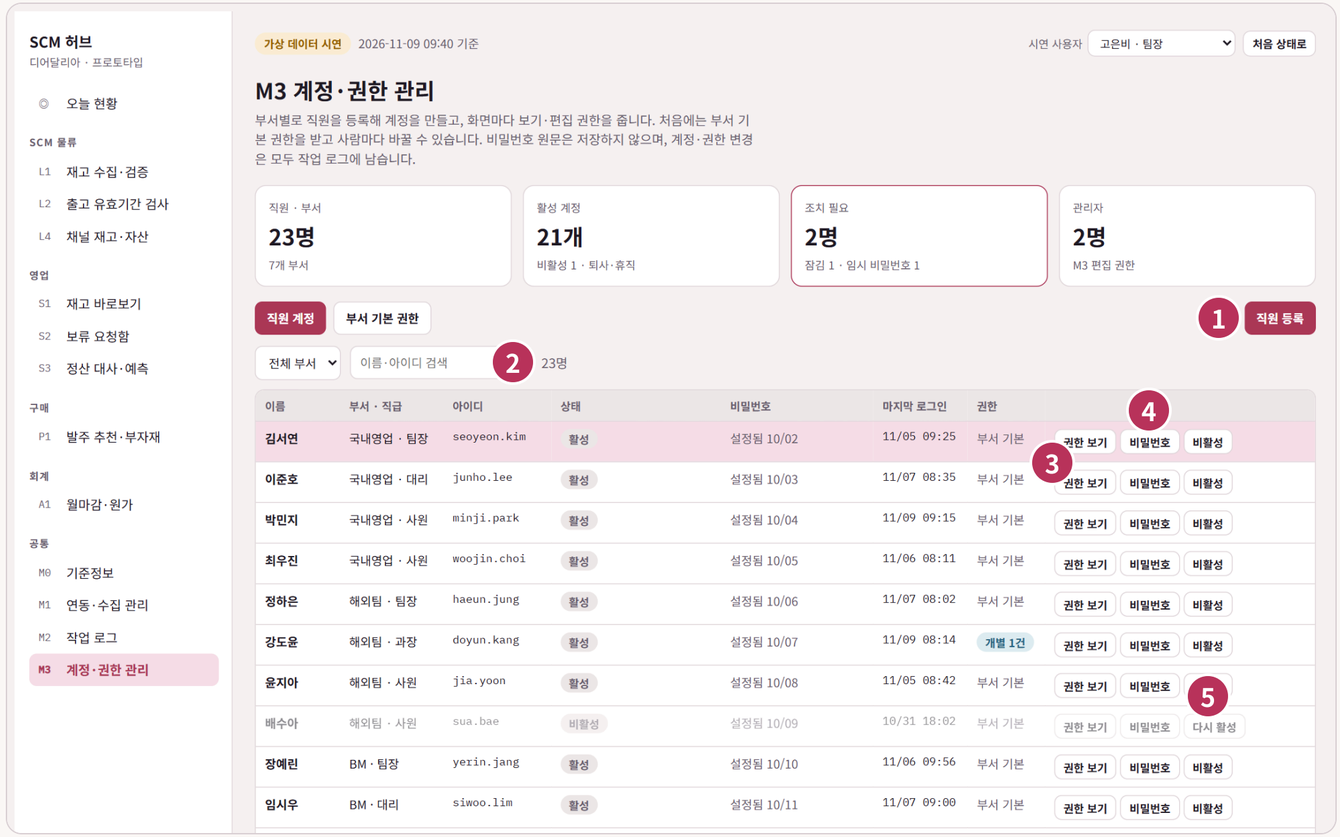
확정 **작업한 사람 · 담당 부서** · 고쳐서 자동 재실행하거나 직접 처리해 확정

조회 **전 부서 · 감사** · 필터로 실패만, 고쳐서 처리한 것만 골라 봄

사용 순서

1. 요약 카드로 오늘 작업, 성공, 미해결 실패, 고쳐서 처리한 건수를 봅니다.
2. 고쳐야 할 실패 목록에서 원인을 읽고 고치기를 누릅니다.
3. 고치기: 고쳐서 자동 재실행, 수동 처리, 나중에 처리 중에서 고릅니다.
4. 실패만 · 미해결 · 고쳐서 처리한 것 · 영역으로 걸러 봅니다.
5. 결과 열: 성공 · 부분 반영 · 실패 · 수정 후 반영 · 재시도 성공 · 수동 처리.

부서별로 직원을 등록하고, 화면마다 보기·편집 권한을 줍니다



누가 무엇을

- **올림** **각 부서 팀장** · 입사·부서 이동·퇴사와 필요한 권한을 AX팀에 요청
- **확정** **AX팀 (관리자)** · 계정 생성, 비밀번호 발급·초기화, 화면별 권한 저장
- **자동** **시스템** · 부서 기본 권한 적용, 5회 실패 잠금, 원문 비밀번호 미저장, 모든 변경 기록
- **확인** **직원 본인** · 첫 로그인 때 임시 비밀번호를 바꿈

사용 순서

1. 직원 등록: 이름·부서·직급·아이디·이메일과 비밀번호 방식을 고릅니다. 권한은 부서 기본을 받습니다.
2. 부서·이름으로 찾고 상태(활성·잠김·비활성)와 비밀번호 상태를 봅니다.
3. 권한 보기: 화면마다 없음·보기·편집을 고르고 저장합니다. 부서와 다른 칸은 노랗게 표시됩니다.
4. 비밀번호: 임시 발급하거나 규칙에 맞게 직접 설정합니다. 잠긴 계정도 함께 풀립니다.
5. 퇴사·휴직은 비활성으로 막습니다. 작업 기록을 지키려고 지우지 않습니다.

이 화면이 푸는 문제

[공통] 공용 엑셀은 누구나 열고 고칠 수 있어 누가 숫자를 바꿨는지 모름

[공통] 퇴사·부서 이동 뒤에도 파일 접근이 그대로 남음

바람인터내셔날 AX · PM 트랙 과제

감사합니다

같은 숫자를 보고, 반복 수작업은 도구가 합니다.

기획서 · 프로토타입 직접 보기

ehdgur0707-dev.github.io/deardahlia-scm-proposal

지원자 신동혁 (Shin Donghyeok) · 2026년 11월